

TD N°2 POLYNÔMES & FRACTIONS RATIONNELLES

ME ATHENA SEDAR

1^{ère} S₂

Exercice 1 Factorisation de polynôme

Dans chacun des cas suivants, montrer que x_0 est une racine de $P(x)$ puis factoriser $P(x)$ (en polynôme du premier degré si possible).

- 1 $P(x) = x^3 - 21x + 36$ et $x_0 = 3$
- 2 $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 1$ et $x_0 = -1$
- 3 $P(x) = x^3 - 8x^2 + 23x - 24$ et $x_0 = 3$
- 4 $P(x) = 2x^3 - 7x^2 - 5x + 4$ et $x_0 = -1$
- 5 $P(x) = 3x^4 - 2x^3 + 2x - 3$ et $x_0 = -1$
- 6 $P(x) = -3x^3 + 2x^2 + 9x - 6$ et $x_0 = \sqrt{3}$
- 7 $P(x) = 2x^4 + x^3 - 6x^2 + x + 2$ et $x_0 = -2$
- 8 $P(x) = x^4 - 4x^2 - x + 2$ et $x_0 = 2$

Exercice 2 Egalité de deux polynômes

Déterminer deux réels a et b tels que pour tout réel x , on ait :

- 1 $2x^3 - 3x^2 - 6x + 35 = (2x + 5)(x^2 + ax + b)$
- 2 $ax^3 + x^2 - bx + 1 = x(x^2 + 2x) + x(1 - x) + 1$
- 3 $a(x + 2)^2 + b(x + 1) - 16 = 3x^2 + 16x$

Exercice 3

Soit le polynôme P défini par :

$$P(x) = 2x^3 - x^2 - 4x + 3.$$

- 1 Montrer que $P(x)$ est factorisable par $x - 1$.
- 2 Factoriser complètement P .
- 3 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) = 0$ puis $P(x) \geq 0$.

Exercice 4 Polynôme auxiliaire

On considère le polynôme P définie par :

$$P(x) = -x^4 + 4x^3 + x^2 - 16x + 12.$$

- 1 Montrer que 3 et -2 sont des racines de P .
- 2 En déduire qu'il existe un polynôme Q tel que : $P(x) = (x^2 - x - 6)Q(x)$.
- 3 Déterminer le polynôme Q .
- 4 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $-x^4 + 4x^3 + x^2 - 16x + 12 = 0$.
En déduire les solutions de l'équation :
 $-\left(\frac{x-1}{x}\right)^4 + 4\left(\frac{x-1}{x}\right)^3 + \left(\frac{x-1}{x}\right)^2 - 16\left(\frac{x-1}{x}\right) + 12 = 0$.
- 5 Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation :
 $-x^4 + 4x^3 + x^2 - 16x + 12 < 0$

Exercice 5 Relation entre les racines

On considère le polynôme P défini par :

$$P(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 1.$$

On note par α, β, γ ses (si elles existent).

- 1 Ecrire en fonction de α, β, γ la forme factorisée complète de $P(x)$.
- 2 Déterminer les valeurs exactes des expressions suivantes : $\alpha + \beta + \gamma$; $\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma$; $\alpha\beta\gamma$; $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$ et $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$.

Exercice 6

On considère un polynôme

$$P(x) = 4x^4 - 12x^3 + ax^2 + bx + c.$$

- 1 Déterminer les réels a, b et c tel que $P(x)$ soit divisible par $x^2 - 2x - 8$ et que $P(0) = -8$.
- 2 Dans la suite, on prendra : $a = -23, b = 30$ et $c = -8$.
a Factoriser $P(x)$ en un produit de facteurs du premier degré.
b Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $P(x) = 0$ puis $P(|x - 2|) = 0$.
- 3 On pose : $h(x) = \frac{P(x)}{x^2 - 3x + 2}$
a Déterminer l'ensemble de définition D_h de h .
b Simplifier si possible $h(x)$.
c Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation : $h(x) \geq 0$.

Exercice 7

On considère le polynôme P donné par : $P(x) = ax^3 + bx^2 - 37x - c$ où a, b et c sont des réels

- 1 Déterminer les réels a, b et c sachant que le reste de la division euclidienne de $P(x)$ par $x^3 - 5x + 1$ est $-2x^2 - 22x - 15$.
- 2 Dans la suite on prendra $a = 3, b = -2$ et $c = 12$.
a Calculer $P\left(-\frac{1}{3}\right)$ puis factoriser $P(x)$.
b Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $P(x) \leq 0$.
- 3 Déduire de la question 2), une résolution de :
a $P(x^2 + 1) = 0$
b $P(1 - 3x) \leq 0$

Exercice 8 Calcul de $1 + 2 + 3 + \dots + n$

1 Déterminer le polynôme $P(x)$ de degré 2 vérifiant : $P(x) - P(x-1) = x$, quel que soit $x \in \mathbb{R}$.

2 En donnant successivement à x les valeurs $1, 2, 3, \dots, n$ dans la relation ci-dessous et en faisant la somme membre à membre des n relations obtenues, exprimer la somme $1+2+3+\dots+n$ (somme des n premiers entiers naturels non nuls) en fonction de n .

Exercice 9 Calcul de $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$

1 Démontrer qu'il existe un polynôme P de degré 3 qui s'annule en 0 et qui vérifie l'égalité suivante : $P(x) - P(x-1) = x^2$.

2 En déduire la somme :

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Exercice 10 Calcul de $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n+1)$

1 Déterminer le polynôme P de degré 2 vérifiant la relation : $P(x) - P(x-1) = x^2 + x$.

2 En déduire en fonction de n la somme :
 $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n+1).$

Exercice 11

Trouver a et b dans chacun des cas suivants :

1 $x^5 + ax^4 + b$ soit divisible par $(x-1)^2$.

2 $3x^3 + ax^2 + bx - 1$ soit divisible par $(x+1)^2$.

3 $ax^7 + bx^6 - 1$ soit divisible par $(x-1)^2$.

Exercice 12

Soient a, b et c trois réels tels que $a + b + c = 0$. On pose $U = ab + ac + bc$ et $V = abc$.

Le but de cet exercice est de démontrer que :

$$\frac{a^5 + b^5 + c^5}{5} = \left(\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2} \right) \left(\frac{a^3 + b^3 + c^3}{3} \right).$$

1 Montrer que $a^2 + b^2 + c^2 = -2U$.

2 Etablir que pour tout réel x :
 $(x-a)(x-b)(x-c) = x^3 + Ux - aV$.

3 En déduire les égalités suivantes :
 $a^3 = V - aU$; $a^4 = aV - a^2U$ et
 $a^5 = -UV + aU^2 + a^2V$.

4 A l'aide des égalités précédentes, établir que :
 $a^3 + b^3 + c^3 = 3V$; $a^4 + b^4 + c^4 = 2U^2$ et
 $a^5 + b^5 + c^5 = -5UV$.

5 En déduire que :

$$\frac{a^5 + b^5 + c^5}{5} = \left(\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2} \right) \left(\frac{a^3 + b^3 + c^3}{3} \right).$$